CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.1.1:** Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Çarpanlar ve Katlar

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 6. sorular 15 puan; 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.1.1.1 · hatırlama **(15 puan)**

Çarpanlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir doğal sayının çarpanı ne demektir? Çarpan ile bölen arasındaki ilişkiyi yazınız.

b) 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe yazınız. Bunlardan asal çarpan olanları belirtiniz.

Cevap: a) Çarpımı o sayıyı veren doğal sayılardan her biri sayının çarpanıdır; bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayıyı kalansız bölen sayılardır (bölenleridir).

b) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Asal çarpanları 2 ve 5

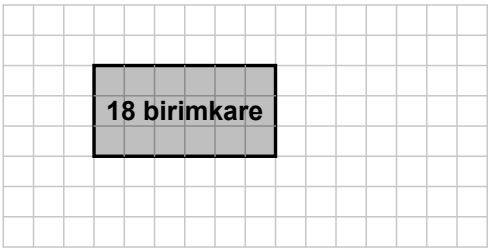
2. SORU

M.8.1.1.1 · kavrama **(15 puan)**

Mert, yandaki kareli zemine kenar uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan ve alanı 18 birimkare olan bir dikdörtgen çizmiştir.

a) Aynı koşulları sağlayan, Mert'inkinden farklı kaç dikdörtgen çizilebileceğini bulunuz. Bu dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını yazınız.

b) Çizilebilecek dikdörtgenlerin kenar uzunlukları ile 18 sayısının çarpanları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.



Bir kare = 1 birimkare

Cevap: a) 2 dikdörtgen daha: 1 × 18 ve 2 × 9 (Mert'inki 3 × 6).

b) Her dikdörtgenin kenar uzunlukları çarpımı 18 olan bir çarpan çiftidir: 1 · 18, 2 · 9, 3 · 6; 18'in çarpanları 1, 2, 3, 6, 9, 18

3. SORU

M.8.1.1.1 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda 252 sayısının bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiş, bazı hücreler silinmiştir.

Sayı	Asal bölen
252	2
126	2
63	3
21	3
7	7
1	—

a) Silinen hücreleri yazınız. 252'yi tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı biçiminde gösteriniz.

b) Asal çarpanlarının çarpımı $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ olan sayıyı bulunuz.

Cevap: a) Tablodaki kırmızı değerler; $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$

b) $8 \cdot 3 \cdot 25 = 600$

4. SORU

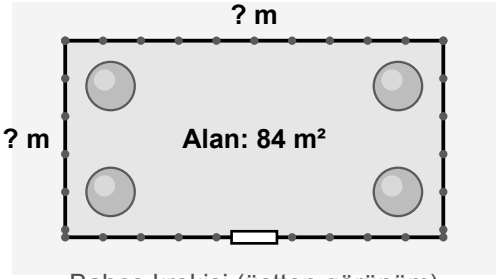
M.8.1.1.1 · uygulama

(20 puan)

Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin krokisi yanda verilmiştir. Bahçenin alanı 84 m², kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayıdır. Bahçenin çevresi telle çevrilecektir.

a) Bahçenin kenar uzunluklarının alabileceği bütün değerleri çarpan çiftleri olarak yazınız.

b) Kullanılacak telin en az kaç metre olacağını bulunuz. Hangi kenar uzunluklarında telin en az olduğunu açıklayınız.



Bahçe krokisi (üstten görünüm)

Cevap: a) 1 · 84, 2 · 42, 3 · 28, 4 · 21, 6 · 14, 7 · 12

b) Çevreler: 170, 88, 62, 50, 40, 38 m; en az 38 m. Kenarlar birbirine en yakın olduğunda (7 m ve 12 m) çevre en küçüktür.

5. SORU

M.8.1.1.1 · analiz

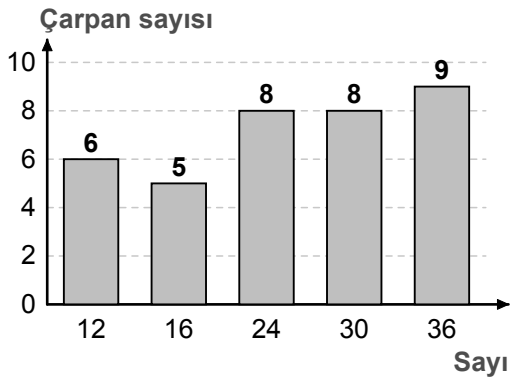
(20 puan)

Bazı sayıların pozitif tam sayı çarpanlarının kaç tane olduğu yandaki grafikte gösterilmiştir.

a) Grafiğe göre çarpan sayısı en çok olan sayıyı yazınız. 36'nın çarpanlarını listeleyerek grafikteki değeri doğrulayınız.

b) 16 sayısının çarpan sayısının tek olmasının nedenini açıklayınız.

c) 24 ve 30 sayılarının çarpan sayıları eşittir. İki sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıp asal çarpanlarını karşılaştırınız.



Cevap: a) 36; çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 (9 tane).

b) 16 = 4 · 4 olduğundan 4 çarpanı kendisiyle eşleşir; çarpanlar 1, 2, 4, 8, 16 (5 tane).

c) $24 = 2^3 \cdot 3$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$; 24'ün asal çarpanları 2 ve 3, 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5.

6. SORU

M.8.1.1.1 · değerlendirme

(15 puan)

Asal çarpanlarıyla ilgili iki öğrencinin söyledikleri aşağıda verilmiştir.

- **Ece:** "Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan her sayı 6'nın katıdır."
- **Can:** "Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan her sayı 12'nin katıdır."

a) Ece'nin söylediğinin doğru olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

b) Can'ın söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnekle gösteriniz. Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan iki basamaklı en küçük ve en büyük sayıları bulunuz.

Cevap: a) Doğrudur; asal çarpanları 2 ve 3 olan sayı $2 \cdot 3 = 6$ çarpanını içerir, bu yüzden 6'nın katıdır.

b) Yanlıştır; örneğin $6 = 2 \cdot 3$ ve $18 = 2 \cdot 3^2$ 12'nin katı değildir. En küçük $12 = 2^2 \cdot 3$, en büyük $96 = 2^5 \cdot 3$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	20	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....